

Correction exercise 13

a) $f(x) = (2x-1)(3x+2)$

$$2x-1 \geq 0$$

$$2x \geq 1$$

$$x \geq \frac{1}{2}$$



$$3x+2 \geq 0$$

$$3x \geq -2$$

$$x \geq -\frac{2}{3}$$



x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$2x-1$	-			+
$3x+2$	-			+
$(2x-1)(3x+2)$	+			+

b) $g(x) = (3x+1)(-2x)$

$$3x+1 \geq 0$$

$$3x \geq -1$$

$$x \geq -\frac{1}{3}$$



$$-2x \geq 0$$

$$x \leq 0$$

Division par -2



x	$-\infty$	0	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
$3x+1$	-			+
$-2x$	+			-
$(3x+1)(-2x)$	-			-

$$c) h(x) = (-x+4)(5-x)$$

$$-x+4 \geq 0$$

$$-x \geq -4$$

$$x \leq 4$$



$$5-x \geq 0$$

$$-x \geq -5$$

$$x \leq 5$$



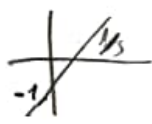
x	$-\infty$	4	5	$+\infty$
$-x+4$	+	0	-	-
$5-x$	+	+	0	-
$h(x)$	+	0	-	+

$$d) i(x) = (5x-1)(5x+1)$$

$$5x-1 \geq 0$$

$$5x \geq 1$$

$$x \geq \frac{1}{5}$$



$$5x+1 \geq 0$$

$$5x \geq -1$$

$$x \geq -\frac{1}{5}$$



x	$-\infty$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$+\infty$
$5x-1$	-	0	+	+
$5x+1$	-	-	0	+
$i(x)$	+	0	-	+